약품생화학 기말고사 대비 수업 ④ 정리 (광합성 명반응)

원본: 2026-11-04 수업 녹취 (36분, 채팅으로 받은 정리형 녹취) · 강의 슬라이드·요약노트와 대조

범위: 광합성 개요 → 명반응 → 미토 vs 엽록체 (슬라이드 약 90–115)

노트: Chap19_20 시험대비 요약노트(TB추가) p.101–108

다음 진도: 20.1 캘빈 회로(슬라이드 117~)

📢 일정 공지 (03:36–05:38)

날짜	내용
11월 11일 (수)	중점연구소 심포지엄(오후 2시~) 참석으로 강의 대체 (원래 강의 3–5시)
11월 18일 (수)	남은 두 조 발표
11월 25일 (수)	교수님 학회 출장(24–25일) → **녹화 강의**로 대체. 화요일(24일) 강의는 정상 진행

🎯 교수님이 콕 집은 포인트 (시험 직결)

⏱ 09:06–11:25 **1. 광합성 = 명반응 + 암반응(탄소 고정)**

명반응(light-dependent): 빛이 꼭 있어야 함. 물을 산화해 **O_2 · NADPH · ATP**. **암반응** = 요즘 용어로 **탄소 동화(carbon assimilation) · 탄소 고정(carbon fixation)**: 명반응의 ATP·NADPH로 CO_2를 잡아 탄수화물. 미토 전자전달계는 O_2 → H_2O, 광합성은 거꾸로 **H_2O → O_2**.

📘 개념 26 (p.101)

⏱ 11:26–14:55 **2. 파장이 짧을수록 에너지가 크다 · 1 아인슈타인**

가시광선 **380–750 nm**. 짧은 파장 = 큰 에너지(블루라이트를 차단하는 이유). **1 einstein = 광자 1몰(6×10^{23}개)**, 가시광선 1 einstein ≈ **150–300 kJ**. 광자가 전자를 바닥 상태 → 들뜬 상태로 여기 → 옆 분자로 에너지만 넘기거나(**엑시톤 전달**) 전자를 직접 넘긴다.

📘 개념 26 · 29 (p.101, 104)

⏱ 14:56–17:45 **3. 엽록체 구조와 엽록소**

틸라코이드(막) · **그라나**(틸라코이드가 동전처럼 쌓인 곳) · **스트로마**(용액, 미토의 기질에 해당) · **루멘**(틸라코이드 안쪽 공간). 막에 PSII · cyt b_6f · PSI · ATP 합성효소, 유비퀴논과 닮은 **플라스토퀴논**. 엽록소 = 포르피린 고리 가운데 **Mg^{2+}**(헴은 Fe). 비편재화된 전자 → 빛 흡수. 안테나 색소 → 반응 중심으로 에너지 집중.

📘 개념 27 · 28 (p.102, 103) · 확대 그림 ② (p.6)

⏱ 17:46–24:15 **4. 광계 II: P680 → 페오피틴 → PQ, 빈자리는 Tyr → Mn → 물**

P680이 680 nm 빛으로 여기 → 전자가 **페오피틴 → 플라스토퀴논**. PQ는 전자 2개 + 스트로마 H^+ 2개로 **PQH_2**. P680의 빈자리 ← **타이로신** ← **망간 센터(산소 발생 복합체)** ← **물**. 광자 4개 = 전자 4개: **$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+$(루멘) + $4e^-$**.

📘 개념 30 (p.105)

⏱ 24:16–26:40 **5. cyt b_6f = 미토 Complex III, 플라스토시아닌 = cyt c**

PQH_2 → **cyt b_6f**(Complex III와 매우 비슷) → H^+를 스트로마에서 **루멘으로** 펌프. 미토의 수용성 운반체 cyt c 대신 **구리(Cu) 단백질 플라스토시아닌(PC)**이 PSI로 전자를 나른다.

📘 개념 31 (p.106)

⏱ 26:41–29:50 **6. 광계 I · NADPH · Z 도식**

PSI(**P700**)에서 두 번째 빛 → 전자 → **Fe-S → 페레독신 → 페레독신-$NADP^+$ 환원효소 → NADPH**. 에너지 준위를 따라가면 누운 **Z 모양** = Z-scheme. 명반응 최종 산물 = **O_2, NADPH, ATP**.

📘 개념 31 · 32 (p.106, 107)

⏱ 29:51–31:30 **7. 비순환 vs 순환 광인산화**

비순환: PSII → PSI → $NADP^+$, ATP + NADPH + O_2. **순환**: PSI의 들뜬 전자가 페레독신에서 **b_6f로 되돌아와** PSI로 순환 → H^+ 펌프만 추가 → **ATP only**(NADPH·O_2 없음). 식물이 ATP : NADPH 비율을 맞출 때 사용.

📘 개념 32 (p.107) · 기출 19-39 · 19-40

⏱ 31:31–36:29 **8. ★ 미토 vs 엽록체 — 교수님이 '핵심'으로 강조**

① **H^+ 방향이 반대**: 미토 = 기질(안) → 막간 공간(밖), 다시 안으로 들어오며 ATP. 엽록체 = 스트로마(밖) → **루멘(안)**에 모임(물 분해 + b_6f 펌프), 효소가 뒤집혀 있어 루멘 → 스트로마로 나가며 **스트로마 쪽에서 ATP**. ② **O_2와 H_2O 역할이 반대**: 미토 = NADH·$FADH_2$가 주개, O_2가 최종 수용체 → 물. 엽록체 = 물이 주개 → O_2 생성, 최종 수용체 $NADP^+$. ③ **에너지원**: 동물은 음식의 화학 에너지, 식물은 햇빛만으로 자가 발전.

📘 개념 33 비교표 (p.108) · 헷갈리는 짝 (p.164) · 백지 복습 ② (p.8)

⏱ 시간대별 정리

시각	내용	노트
00:00–03:35	**도입 · 안세영 선수 이야기** "쉬운 경기는 없다, 매 경기 최선" + "가장 힘든 건 체력 훈련". 교수님 해석: 사자는 양 한 마리를 잡을 때도 전력을 다한다 / 한 번의 승리보다 **어떤 사람이 될지**에 집중해 실력과 체력을 키우는 게 장기적 승리. 실패에 일희일비하지 말 것.	
03:36–05:38	**📢 일정 공지** 아래 일정표 참고.	
05:39–09:05	**광합성의 의의** 광합성·탄수화물 합성은 식물 이야기라 **약사 국가고시에는 아마 안 나오지만**, 생명 현상의 가장 근본이라 알고 가면 좋다. 햇빛 + CO_2 + H_2O → **O_2 + 탄수화물** → 동물이 연료로 ATP를 만들고 CO_2를 되돌림(순환).	p.101
09:06–11:25	**명반응 · 암반응** 강조 포인트 ①.	p.101
11:26–14:55	**빛 에너지** 강조 포인트 ②.	p.101, 104
14:56–17:45	**엽록체 · 엽록소** 강조 포인트 ③.	p.102–103

17:46–24:15	**광계 II · 물의 광분해** 강조 포인트 ④.	p.105
24:16–26:40	**cyt b_6f · 플라스토시아닌** 강조 포인트 ⑤.	p.106
26:41–29:50	**광계 I · Z 도식** 강조 포인트 ⑥.	p.106–107
29:51–31:30	**순환 · 비순환** 강조 포인트 ⑦.	p.107
31:31–36:29	**미토 vs 엽록체 ★** 강조 포인트 ⑧. “오늘은 여기까지”.	p.108

⚠️ 강의 말과 같이 알아둘 것

대목	보충
“국가고시엔 안 나온다”	약사 국시 이야기. **이번 기말 범위(Chap19_20_note)에는 광합성이 포함**되어 있고 테스트뱅크 19-29~19-41, 19-69~19-81도 광합성 문제라 그대로 준비할 것.
1 einstein ≈ 150 kJ	빨간빛(700 nm) ≈ 170 kJ, 보라(380 nm) ≈ 300 kJ (슬라이드 95). 강의의 “약 150~300 kJ”와 같은 범위.
광자 4개 = O_2 1개	PSII만 센 값. NADPH까지 가는 비순환 전체로는 PSII 4 + PSI 4 = **광자 8개**로 O_2 1개 + NADPH 2개 (기출 19-37, 19-81).
“효소가 뒤집혀 있다”	CF_0CF_1 자체가 뒤집힌 게 아니라 **틸라코이드가 안팎이 뒤집힌 주머니**라 F_1 머리가 스트로마(N쪽)를 향한다. 미토도 엽록체도 F_1은 항상 N쪽(기질 · 스트로마)에서 ATP를 만든다.
엽록체 루멘 H^+	루멘 pH ≈ 5, 스트로마 ≈ 8 → ΔpH ≈ 3. O_2 1개당 H^+ 12개(물 분해 4 + b_6f 8) → ATP 약 3개 (기출 19-41).